

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN AZURE

BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS (UPLA)

▶ **PRESS START** ◀

LOADING...



Bienvenido, Jugador 1.
Tu misión: Desplegar la infraestructura
de Grados y Títulos en la nube.
Prepara tu cuenta institucional.
La aventura comienza ahora.



LEVEL I: REGISTRO EN AZURE

QUEST UNLOCKED

Quest Log

- 🔑 Accede al portal mágico de Azure for Students.
- 🔑 Usa tus credenciales institucionales: @ms.upla.edu.pe
- 🔑 Reclama tu crédito inicial para comenzar la partida.



LEVEL 2: CREACIÓN DEL SERVIDOR

LEVEL UP!

Configura el servidor SQL lógico. Asegúrate de establecer tu correo UPLA como administrador de Entra ID.

GUARDIAN STATS BOX

GUARDIAN NAME: jared

REGION: (US) East US

AUTH_MODE: Microsoft Entra (Only)

ADMIN: t01298h@ms.upla.edu.pe



Crear un servidor de SQL Database

Microsoft

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la inclusión de un nombre y una ubicación. Este servidor se creará en la misma suscripción y grupo de recursos que la base de datos.

Nombre del servidor * .database.windows.net

Ubicación *

Autenticación

1 Azure Active Directory ahora es Microsoft Entra ID. [Más información](#)

Seleccione los métodos de autenticación preferidos para acceder al servidor. Se recomienda usar solo la autenticación de Microsoft Entra. [Más información](#) (7) usar un usuario, y una aplicación de Microsoft Entra existente como administrador de Microsoft Entra. [Más información](#)

Método de autenticación

- ☒ Usar la autenticación solo de Microsoft Entra
- ☐ Uso de la autenticación de SQL y Microsoft Entra
- ☐ Uso de la autenticación de SQL

Asignar administrador de Microsoft Entra **t01298h@ms.upla.edu.pe**
Id. de objeto/aplicación de la administración: 36051b8d-0753-4218-670d-344100960912e

LEVEL 3: CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS



INVENTORY ITEM SPECS

ITEM_NAME: GradosTitulos
SUBSCRIPTION: Azure for Students
RESOURCE_GROUP: Jared
WORKLOAD: Implementación

BASE STORAGE STATS



DATA_CAPACITY:
20MB



LOG_CAPACITY:
6MB

Microsoft Azure

Inicio > Bases de datos SQL

Crear base de datos SQL

Microsoft

⚠ Al cambiar las opciones básicas, es posible que restablezcan las selecciones realizadas. Revise todas las opciones antes de crear.

✓ SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costos. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * Azure for Students

Grupo de recursos * (Nueva) Jared

[Crear nuevo](#)

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para la base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de procesamiento y almacenamiento.

Nombre de la base de datos * GradosTitulos

Servidor * (nueva) jared (East US)

[Crear nuevo](#)

¿Quiere usar un grupo elástico de SQL? ☐ Sí ☒ No

Entorno de carga de trabajo ☒ Implementación ☐ Producción

i Configuración predeterminada proporcionada para las cargas de trabajo de Development. Las configuraciones se pueden modificar según sea necesario.

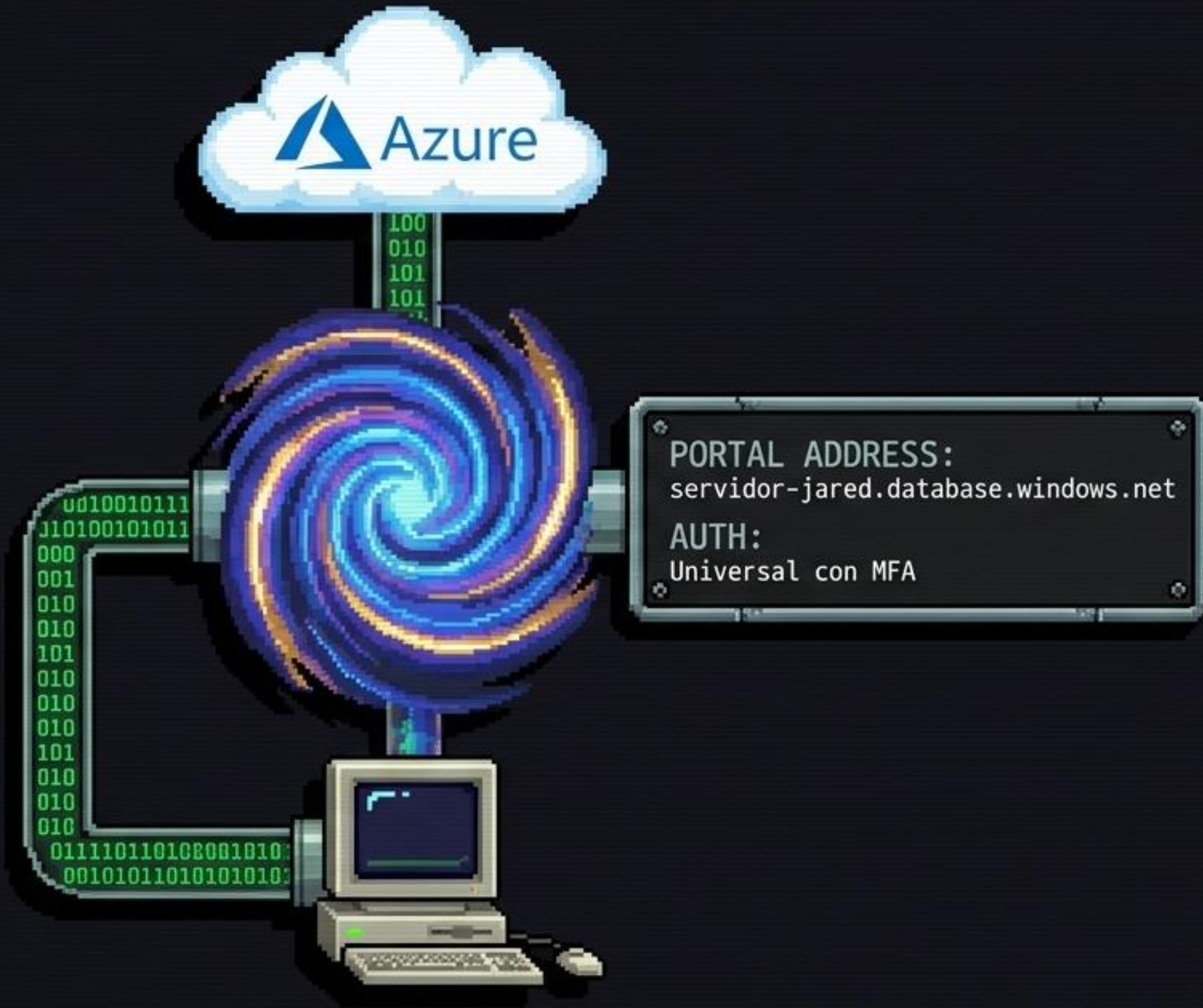
[Revisar y crear](#) [Siguiente: Redes >](#)

LEVEL 4: DESPLIEGUE DE ESQUEMAS Y OBJETOS

Ejecuta el script SQL maestro. Esto construirá el mundo de nuestra base de datos con 25 tablas distribuidas en 5 territorios:



LEVEL 5: CONEXIÓN EXTERNA



Usa SQL Server Management Studio (SSMS) para abrir un portal directo a tu creación.

PORTAL CONNECTION UTILITY v1.0

SQL Server Management Studio
Base de datos SQL

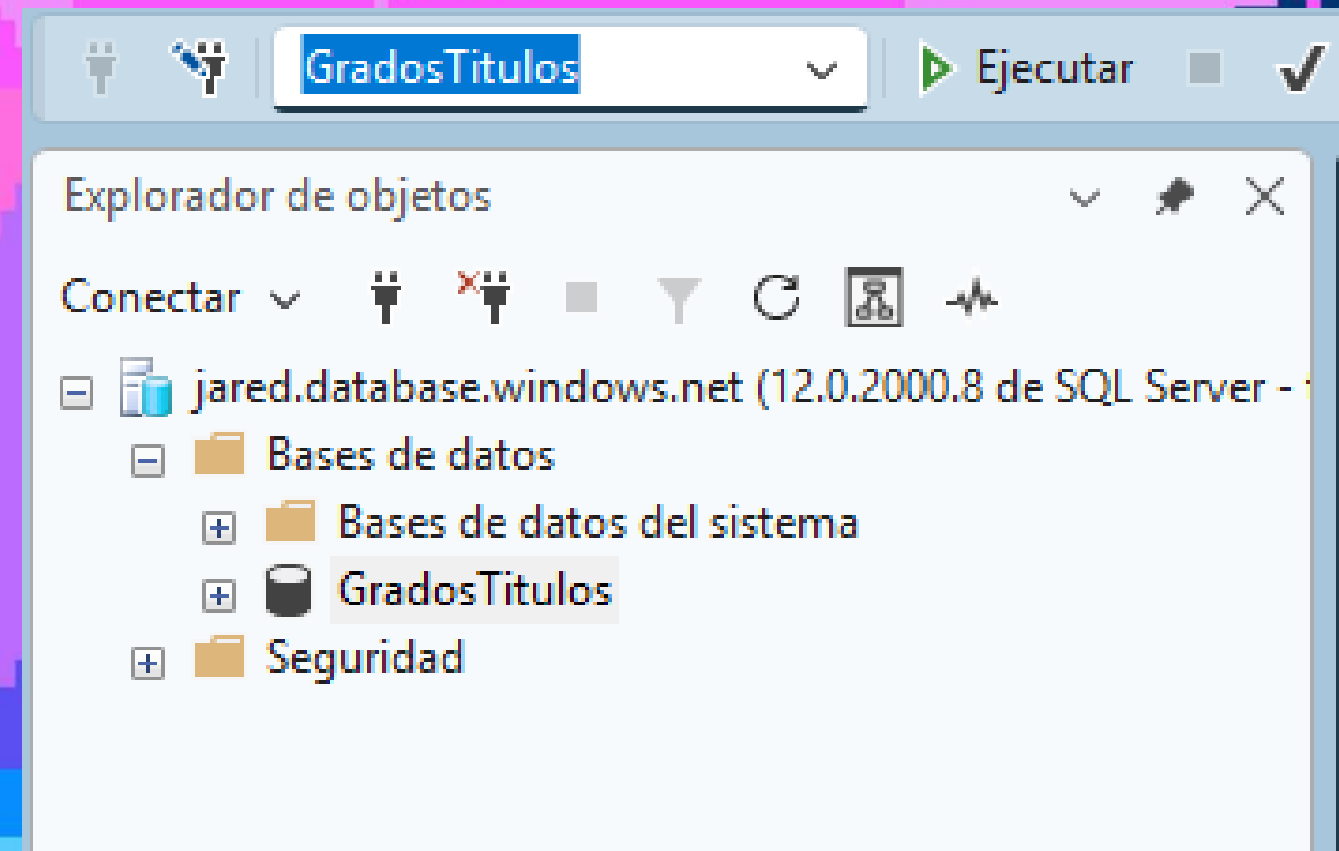
Abra SSMS para conectarse directamente a la base de datos o copie la información de conexión siguiente para conectarse manualmente. Aprenda a conectarse con SSMS @

Nombre del servidor
servidor-jared.database.windows.net

Base de datos
GradosTitulos

[Abrir en SSMS](#) [Descargar SSMS](#)

Una vez
adentro
deberás
seleccionar la
base de datos:
GradosTitulos



Copiar y pegar las tablas, etc

```
SQLQuery1.s...du.pe (101))  
1  USE GradosTitulos;  
2  GO  
3  
4  -- =====  
5  -- 2. CREAR ESQUEMAS  
6  -- =====  
7  CREATE SCHEMA Catalogo; -- Tablas de parámetros y catálogos  
8  GO  
9  CREATE SCHEMA Academico; -- Entidades académicas principales  
10 GO  
11 CREATE SCHEMA Tramite; -- Proceso administrativo  
12 GO  
13 CREATE SCHEMA Evaluacion; -- Evaluaciones y sustentación  
14 GO  
15 CREATE SCHEMA Documento; -- Resoluciones, diplomas y documentos  
16 GO  
17  
18 -- =====  
19 USE GradosTitulos;  
20 GO  
21 -- =====  
22 -- 3. TABLAS DE CATÁLOGO  
23 -- =====  
24  
25  
26 -- T01: TIPO_TRAMITE  
27 -- Catálogo de tipos de trámite disponibles  
28 -- =====  
29 CREATE TABLE Catalogo.TipoTramite (  
30     IdTipoTramite TINYINT NOT NULL,  
31     Descripcion VARCHAR(60) NOT NULL,  
32     RequiereTesis BIT NOT NULL DEFAULT 0,  
33     RequiereSuficiencia BIT NOT NULL DEFAULT 0,  
34     RequiereBachiller BIT NOT NULL DEFAULT 0, -- prerequisite obligatorio  
35     Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
36     CONSTRAINT PK_TipoTramite PRIMARY KEY (IdTipoTramite),  
37     CONSTRAINT UQ_TipoTramite_Descripcion UNIQUE (Descripcion)  
38 );  
39 GO  
40  
41 INSERT INTO Catalogo.TipoTramite VALUES
```

Listo, ya están creadas las tablas, etc

100 % No se encontraron problemas. Línea: 25, Carácter: 62 OVR SPC LF UTF-8

Resultados Mensajes

	Esquema	Tabla	NroColumnas	NroIndices
1	Academico	Docente	21	21
2	Academico	Facultad	8	8
3	Academico	GradoTituloCatalogo	5	5
4	Academico	Matricula	33	33
5	Academico	Persona	36	36
6	Academico	ProgramaEstudios	18	18
7	Catalogo	EstadoTramite	6	6
8	Catalogo	LineaInvestigacion	10	10

	Esquema	Vista
1	Academico	V_CondicionEgresado
2	Evaluacion	V_NotaFinalSustentacion
3	Tramite	V_EstadoTrabajo

Consulta ejecutada correctamente. | jared.database.windows.net ... | t01298h@ms.upla.edu.pe... | GradosTitulos | 00:00:05 | Fila: 1, Columna: 1 | 28 filas

QUEST COMPLETE!

Final Scoreboard

Verificación de inventario exitosa. La base de datos GradosTitulos está operativa y lista para producción.

TABLAS CREADAS		25
VISTAS FORJADAS		03
FUNCIONES APRENDIDAS		02
STORED PROCEDURES		02

GAME OVER? NO, THIS IS JUST THE BEGINNING. ■